

Filière : Ingénierie des systèmes d'information et big data

Rapport des TPs Business Intelligence

Réalisé par :

Assmaa Azaroual

Encadré par :

Pr.Hrimech

Année universitaire : 2025– 2026

TP1

SQL Server

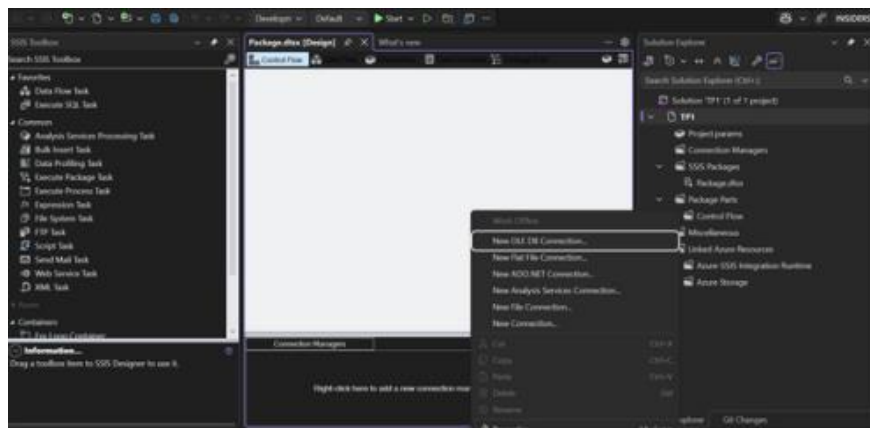
Integration Services

Objectif du Tp

L'objectif principal de ce TP est de maîtriser les outils de la suite Microsoft Business Intelligence (BI) pour gérer un projet décisionnel complet. Dans le but de :

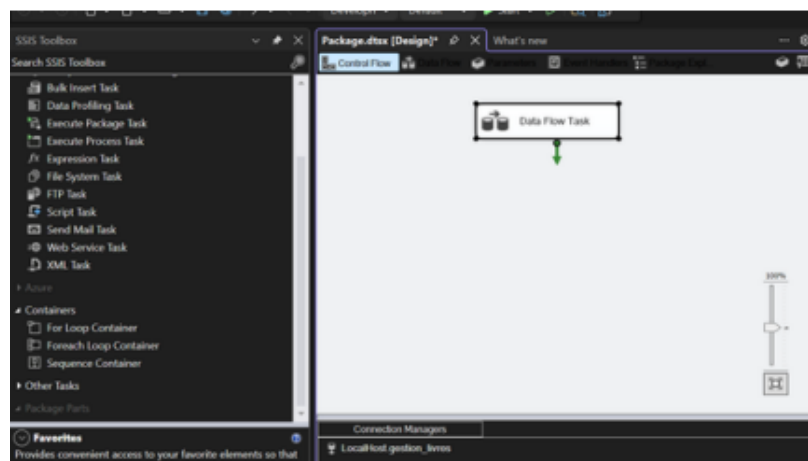
- Comprendre l'architecture globale d'une solution BI (Extraction, Transformation, Chargement - ETL).
- Apprendre à utiliser SSIS (SQL Server Integration Services) pour l'intégration de données.

Étape 1 : Créer les Connexions :

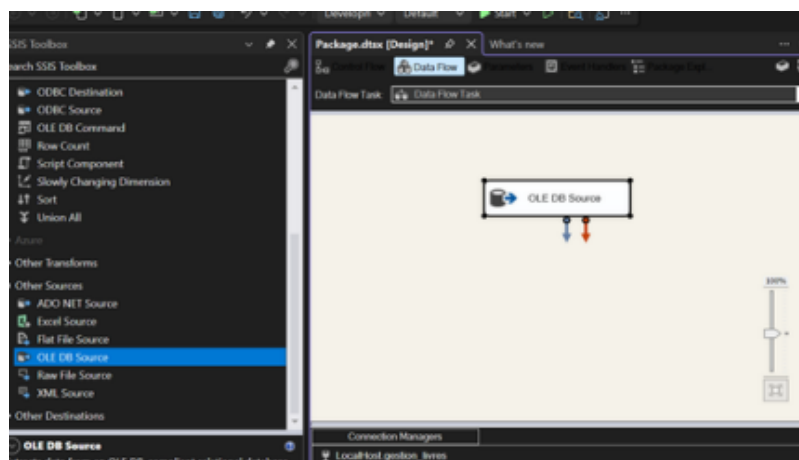


Étape 2 : Configurer le Package

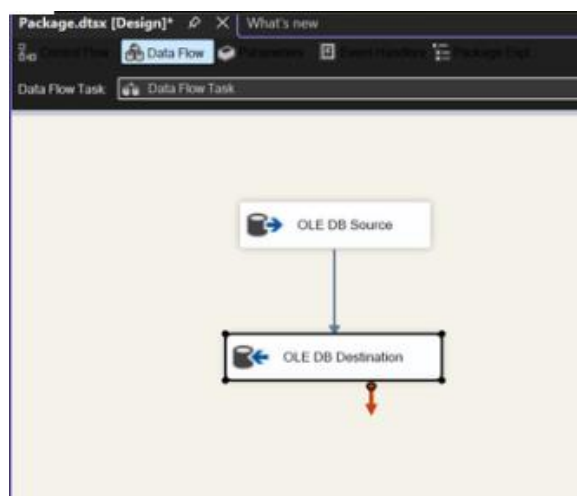
1. Ajout du Provider OLE DB pour SQL Server.



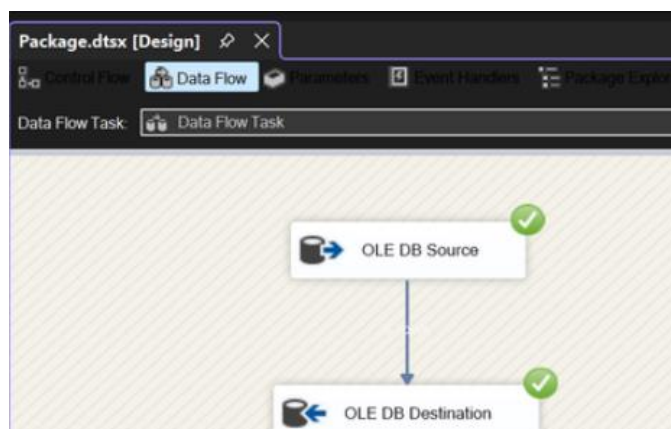
2. Ajout de OLE DB Source



3. Ajout de OLE DB Source



4. Connexion établie



Atelier 2 : Transformation des données (Derived Column)

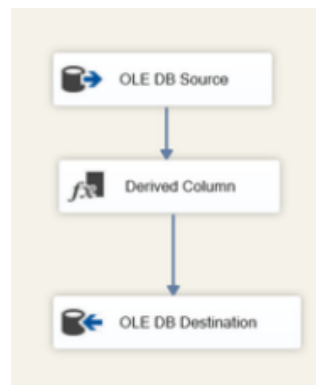
Objectif du tp :

L'objectif principal est de transformer et enrichir les données en transit.

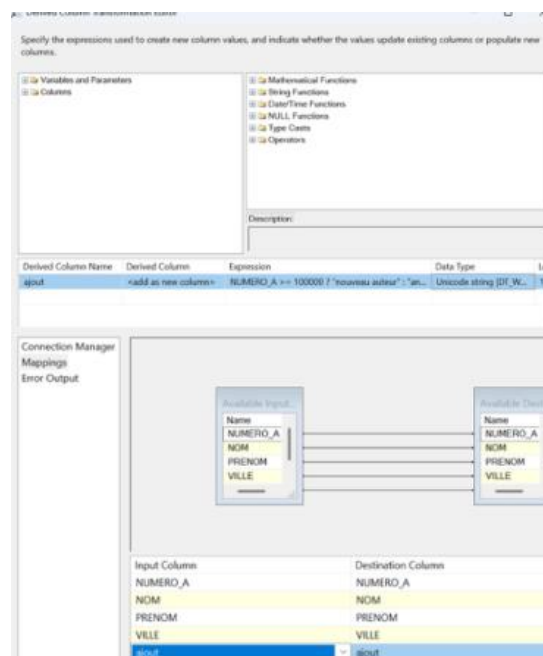
Au lieu de simplement copier les colonnes de la source vers la destination, dans le but de :

- Créer de nouvelles informations à partir des données existantes.
- Appliquer une logique métier directement dans le flux de données.
- Manipuler les types de données et les colonnes avant le chargement final

1. Configuration du



2. Mapping de Destination :

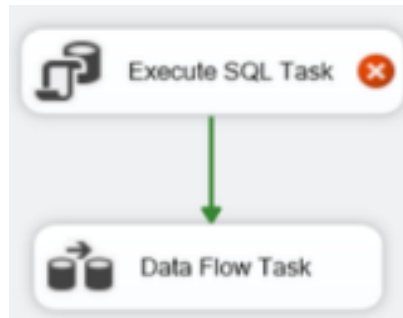


3.Exécution :



Atelier 3: Utilisation de la "Execute SQL Task"

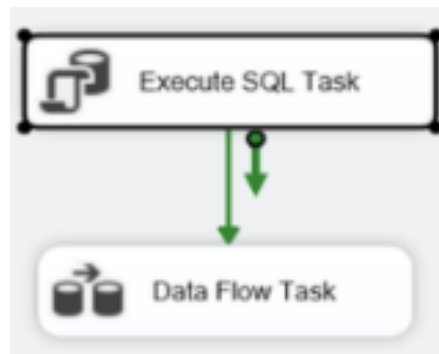
1. Ajouter la tâche :



2. Lier les tâches :

SQL Statement	
ConnectionType	OLE DB
Connection	LocalHost.LIVRE_DWH
SQLSourceType	Direct input
SQLStatement	TRUNCATE TABLE [Destination SQL Server]
IsQueryStoredProcedure	False
BypassPrepare	True

3. Configurer l'éditeur :

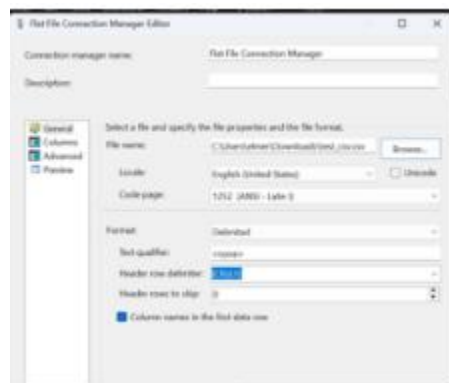


Atelier4 : Importation de données depuisCSV1

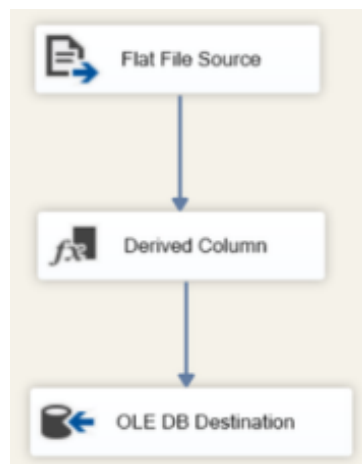
1.Créer le gestionnaire de connexion FLATFILE



2.Configurer la source dans le Data Flow



3.Relier et Mapper

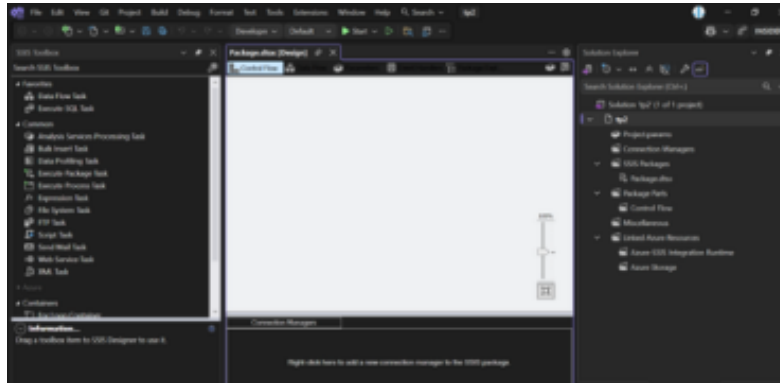


TP2

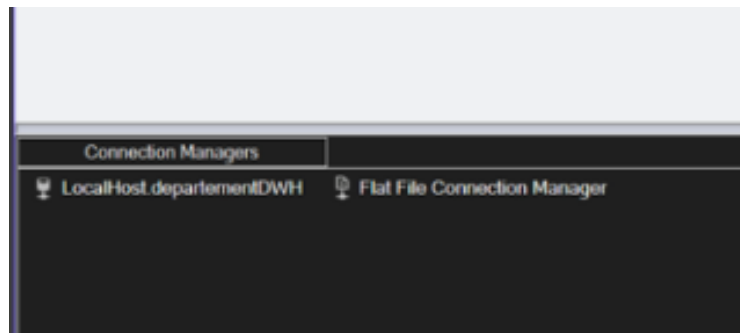
SQL Server

Integration Services

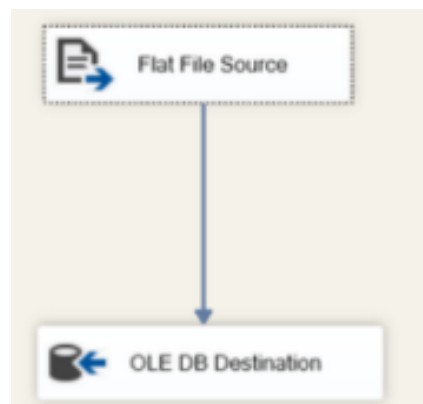
Étape 1 : Création du Projet et du Package :



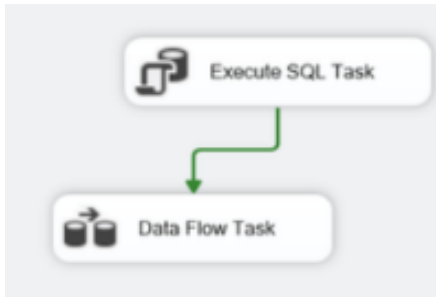
Étape 2 : Configuration des Connexions :



Étape 3 : Création du Flux de Données (Data Flow)



Étape 4 : Scripts et Transformations :



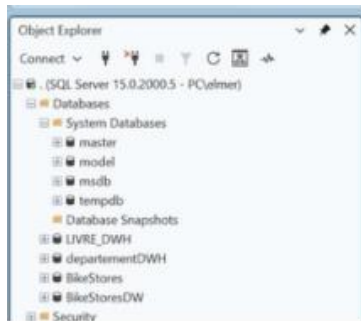
```
87      /// This method is called when this script task runs
88      /// Before returning from this method, set the value of the Dts.TaskResult
89      /// To open Help, press F1.
90      /// </summary>
91      References
92      public void Main()
93      {
94          MessageBox.Show("Début de l'ETL");
95
96          Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Success;
97      }
98  }
```

TP3

SSIS

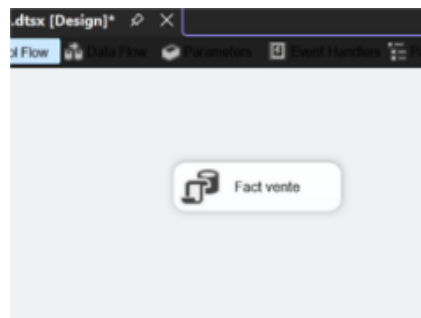
Bikestore

Étape 1 : Préparation de l'environnement :

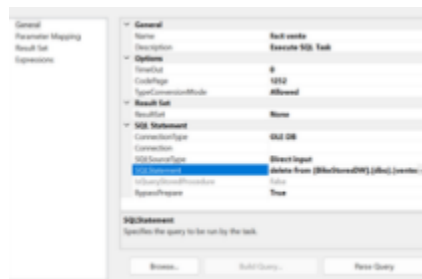


Étape 2 : Nettoyage des tables (SSIS Control Flow) :

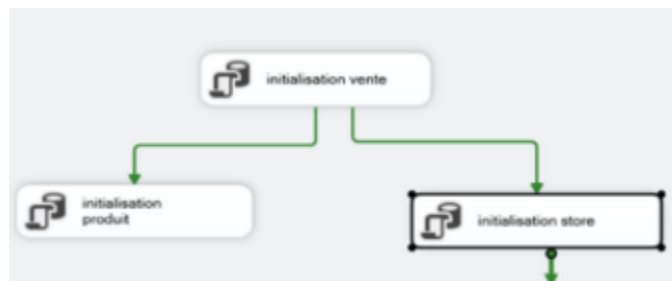
1. Ajout de la tâche Execute SQL Task nommée "Factvente"



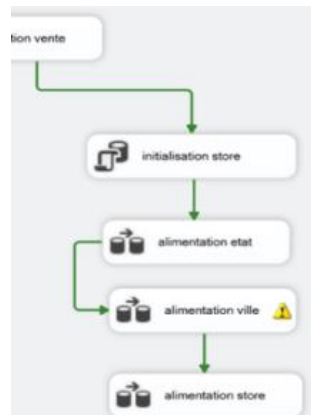
2. SQL statement : delete from [BikeStoresDW].[dbo].[ventes].



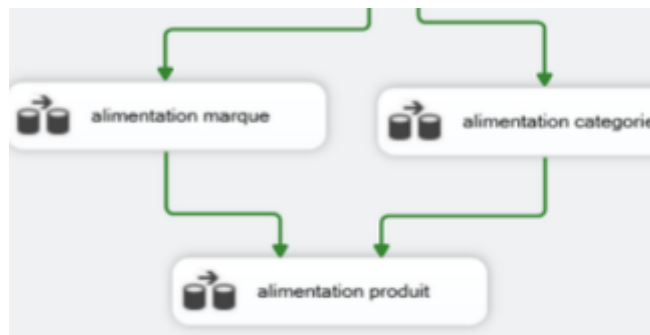
3. Reliées deux autres tâches Execute SQL Task à la sortie de "Fact vente"



Étape 3 : Alimentation de la Dimension Store (Data Flow) :



Étape 4 : Alimentation de la Dimension Produit



Étape 5 : Alimentation de la Table des Faits (Ventes)



TP1

Analyse des Ventes par Catégorie de Produits

1. Introduction

Ce rapport présente le compte-rendu du travail pratique réalisé sous Power BI Desktop. L'objectif est de construire un tableau de bord interactif permettant d'analyser les ventes d'une entreprise de distribution alimentaire à l'international.

Le dashboard contient les éléments suivants :

- Trois indicateurs clés (KPIs) : total des ventes, nombre de produits et nombre de clients.
- Deux filtres interactifs : par catégorie de produit et par période (Année/Trimestre/Mois/Jour).
- Cinq visualisations analytiques : graphique en barres horizontales, graphique circulaire, histogramme par produit, carte géographique et treemap.
- Un tableau récapitulatif des ventes par catégorie.

Les données couvrent 8 catégories de produits alimentaires (Confections, Seafood, Beverages, Condiments, Grains/Cereals,

2. Aperçu du Dashboard

Voici l'aperçu complet du tableau de bord réalisé :



2.1 Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

Trois cartes KPI affichent en haut à gauche du dashboard les métriques globales de l'ensemble des données. Ces chiffres se mettent à jour dynamiquement en fonction des filtres appliqués.

a. Étapes de création des KPIs :

- Dans le volet Visualisations, sélectionner le visuel Carte (Card).
- Pour le premier KPI, glisser le champ [Total Sales] dans la zone Valeur. Power BI calcule automatiquement la somme.
- Pour le deuxième KPI, créer une mesure DAX : `NbProduits = DISTINCTCOUNT('Table'[Product Name])`, puis l'affecter à une nouvelle carte.
- Pour le troisième KPI, créer la mesure DAX : `NbClients = DISTINCTCOUNT('Table'[Customer ID])`.
- Personnaliser chaque carte : police grande et bold, libellé de catégorie personnalisé, fond transparent.

2.2 Filtres Interactifs – Catégorie et Période

Deux segments (slicers) permettent de filtrer l'ensemble des visualisations du dashboard. Le premier filtre par catégorie de produit (liste à cases à cocher), le second par période temporelle (liste déroulante hiérarchique Année > Trimestre > Mois > Jour).

a. Étapes de création des slicers :

- Sélectionner le visuel Segment (Slicer) dans le volet Visualisations.
- Pour le filtre Catégorie : glisser [Product Category] dans le champ Champ. Choisir le style Liste pour afficher les cases à cocher.
- Pour le filtre Période : glisser [Date de commande] dans le champ. Choisir le style Liste déroulante (Dropdown) avec la hiérarchie Année/Trimestre/Mois/Jour activée.
- Mettre en forme les deux segments avec un fond blanc, bordures légères et texte aligné.
- Positionner les deux filtres côte à côte en haut du dashboard pour une visibilité optimale.

2.3 Graphique en Barres – Total Sales par Product Category

Ce graphique en barres horizontales classe les catégories de produits du plus au moins performant. Les Confections arrivent en tête avec 4 375 142,56 €, suivies du Seafood (4 097 712,66 €) et des Beverages (3 653 657,75 €). Meat/Poultry et Produce sont les catégories les moins performantes.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique à barres groupées (Clustered Bar Chart).
- Glisser [Product Category] dans l'axe Y (Axe) et [Total Sales] dans les Valeurs.
- Trier le graphique par ordre décroissant : cliquer sur ... > Trier par > Somme de Total Sales (décroissant).
- Activer les étiquettes de données pour afficher les montants en M€.
- Appliquer une couleur bleue uniforme aux barres. Formater l'axe X en format monétaire (€).

2.4 Graphique Circulaire – %TG Total Sales par Product Category

Ce graphique en secteurs (camembert) représente la part de marché de chaque catégorie en pourcentage du total général (%TG). Les Confections dominent avec 19,84%, suivies du Seafood (18,58%) et des Beverages (16,57%). Meat/Poultry représente la plus petite part avec 4,76%.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique en secteurs (Pie Chart).
- Glisser [Product Category] dans la zone Légende et [Total Sales] dans les Valeurs.
- Power
BI calcule automatiquement les pourcentages. Activer l'affichage des étiquettes en mode Pourcentage du total.
- Dans les options d'étiquettes de données, activer à la fois la valeur et le pourcentage (%TG).
- Personnaliser la palette de couleurs : utiliser un dégradé de bleu-vert pour différencier les 8 catégories.

2.5 Histogramme – Nombre de Commandes par Product Name

Cet histogramme vertical affiche le nombre de commandes (Order ID) par produit. Il permet d'identifier les produits les plus commandés. Les cinq produits les plus populaires visibles sont : Røgede sild, Rhönbräu Klosterbier, Teatime Chocolate Biscuits, Tourtière et Tunnbröd.

Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Histogramme groupé (Clustered Column Chart).
- Glisser [Product Name] dans l'axe X et créer une mesure NbCommandes = COUNTROWS('Table'), puis l'affecter aux Valeurs.
- Trier par ordre décroissant pour faire apparaître les produits les plus commandés en premier.
- Activer le défilement horizontal de l'axe X pour naviguer parmi tous les produits.
- Formater les barres en bleu foncé et activer les infobulles pour afficher le nom complet du produit au survol.

2.6 Carte Géographique – Total Sales par Country

La carte mondiale illustre la répartition géographique des ventes par pays. Les zones colorées indiquent la présence de clients (Europe, Amérique du Nord et du Sud). L'Europe concentre la majorité des clients, ce qui est cohérent avec des produits alimentaires d'origine européenne.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Carte (Map) ou Carte remplie (Filled Map) dans le volet Visualisations.
- Glisser le champ [Country] dans la zone Emplacement. Power BI géocode automatiquement les pays.
- Glisser [Total Sales] dans la zone Saturation des couleurs pour colorer les pays selon leur performance.
- Dans la mise en forme, choisir une palette de couleurs divergente pour mettre en évidence les écarts entre pays.
- Activer les infobulles pour afficher le nom du pays et le montant des ventes au survol.

2.7 Treemap – Nombre de Commandes par Product Category

Le treemap (graphique en pavage) représente le nombre de commandes par catégorie sous forme de rectangles proportionnels à la valeur. Les plus grandes surfaces correspondent aux catégories les plus commandées : Confections et Beverages dominent, tandis que Meat/Poultry et Produce occupent les plus petites surfaces.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Treemap dans le volet Visualisations.
- Glisser [Product Category] dans la zone Groupe et la mesure NbCommandes dans la zone Valeurs.
- Power BI redimensionne automatiquement les rectangles selon les valeurs.
- Activer les étiquettes de données pour afficher le nom de la catégorie et la valeur dans chaque rectangle.
- Personnaliser les couleurs en utilisant la même palette que le graphique circulaire pour assurer la cohérence visuelle.

2.8 Tableau Récapitulatif – Ventes par Catégorie

Le tableau de droite synthétise les ventes totales par catégorie avec le total général. Il offre une lecture précise des montants exacts, complémentaire aux visualisations graphiques.

Product Category	Somme de Total Sales
Confections	4 375 142,56 €
Seafood	4 097 712,66 €
Beverages	3 653 657,75 €
Condiments	3 469 659,85 €
Grains/Cereals	2 100 426,50 €
Dairy Products	2 091 727,50 €
Produce	1 210 305,75 €
Meat/Poultry	1 050 203,82 €
Total	22 048 836,39 €

3. Conclusion

Les données analysées révèlent que les Confections constituent la catégorie la plus rentable (19,84% du total), que l'Europe représente le marché principal, et que les produits les plus commandés sont des articles alimentaires de grande consommation. Ces insights illustrent la valeur analytique de Power BI pour la prise de décision commerciale.

TP2

Création d'un Dashboard de Ventes

1. Introduction

Ce rapport présente le compte-rendu du travail pratique réalisé sous Power BI Desktop. L'objectif est de concevoir un tableau de bord (dashboard) interactif permettant d'analyser les ventes d'une entreprise de distribution aux États-Unis sur la période 2012-2015.

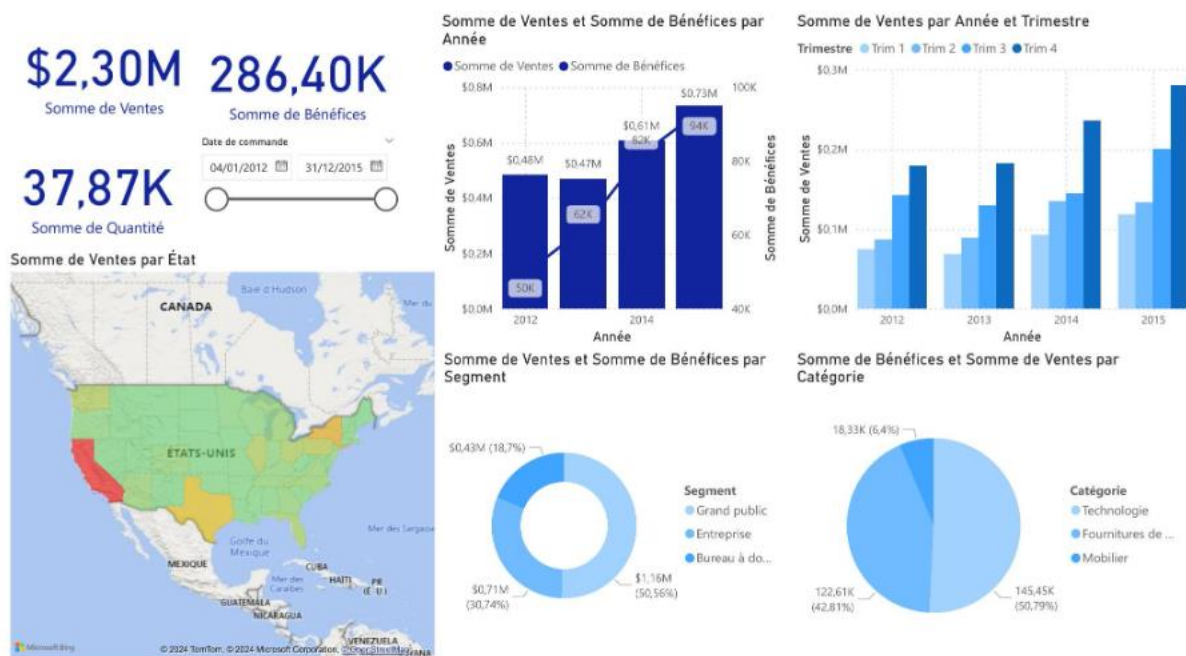
Le dashboard est structuré en deux pages complémentaires :

- Page 1 – Vue globale : KPIs, évolution temporelle, répartition géographique, par segment et par catégorie.
- Page 2 – Analyse détaillée : Filtres régionaux, tableau ville par ville, comparaison par état/catégorie et par région.

Les données sources portent sur trois grandes catégories de produits : Technologie, Fournitures de bureau et Mobilier, réparties sur trois segments clients : Grand public, Entreprise et Bureau à domicile.

2. Page 1 – Dashboard Global

Voici l'aperçu complet de la première page du dashboard :



2.1 Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

Les trois KPIs en haut à gauche du dashboard affichent les chiffres globaux de la période sélectionnée. Ils offrent un aperçu synthétique immédiat.

Somme de Ventes	\$2,30 M – Chiffre d'affaires total sur 2012-2015
Somme de Bénéfices	\$286,40 K – Bénéfices nets cumulés
Somme de Quantité	37 870 unités vendues

a. Étapes de création des KPIs :

- Dans Power BI Desktop, aller dans l'onglet Visualisations et sélectionner le visuel Carte (Card).
- Glisser le champ [Ventes] dans le champ Valeur du visuel. Power BI agrège automatiquement en somme.
- Dans le volet Mise en forme, personnaliser la couleur de police (bleu foncé), la taille et le libellé de catégorie.
- Répéter l'opération pour [Bénéfices] et [Quantité] en créant trois visuels Carte distincts.
- Aligner les trois cartes horizontalement via le menu Format > Aligner

2.2 Filtre de Date (Slicer)

Un filtre temporel par plage de dates est placé sous les KPIs.

Il permet à l'utilisateur de filtrer dynamiquement l'ensemble du rapport sur une période personnalisée.

a. Étapes de création du Slicer de date :

- Dans le volet Visualisations, sélectionner le visuel Segment (Slicer).
- Glisser le champ [Date de commande] dans le champ Champ du segment.
- Dans les options du visuel, changer le style en Entre (Between) pour obtenir deux sélecteurs de date.
- Définir les valeurs par défaut : date min = 04/01/2012 et date max = 31/12/2015.
- Formater le fond, les bordures et la couleur du texte pour correspondre au thème du rapport.

2.3 Graphique en Barres – Ventes et Bénéfices par Année

Ce graphique combiné (barres pour les ventes, courbe pour les bénéfices) présente l'évolution annuelle des deux indicateurs. On observe une croissance des ventes de \$0,48M en 2012 à \$0,73M en 2015, avec des bénéfices en hausse atteignant 94K en 2014.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique à barres groupées (Clustered Bar Chart) dans le volet Visualisations.
- Glisser [Année] dans l'axe X (Axe), [Somme de Ventes] dans l'axe Y principal (Valeurs).
- Pour ajouter la courbe des bénéfices : transformer en graphique combiné via Format > Modifier le type de visuel > Graphique en courbes et histogramme groupé.
- Placer [Somme de Bénéfices] dans les Valeurs de ligne (axe Y secondaire).
- Personnaliser les couleurs
: barres en bleu foncé, courbe en bleu clair. Activer les étiquettes de données.

2.4 Graphique par Trimestre – Ventes par Année et Trimestre

Ce graphique en barres groupées montre la décomposition trimestrielle des ventes sur 4 ans (Trim 1 à Trim 4), permettant d'identifier des saisonnalités. On constate une tendance à la hausse des ventes au 4ème trimestre.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Histogramme groupé (Clustered Column Chart).
- Glisser [Année] dans l'axe X. Développer la hiérarchie de dates pour ajouter [Trimestre] comme niveau secondaire.
- Glisser [Somme de Ventes] dans les Valeurs.
- Dans la légende, chaque couleur correspond à un trimestre. Configurer via le champ Légende en y ajoutant [Trimestre].
- Ajuster la palette de couleurs en dégradé de bleu clair à bleu foncé selon les trimestres.

2.5 Carte Géographique – Ventes par État

La carte choroplèthe des États-Unis illustre la distribution géographique des ventes. Les états les plus performants (Californie, New York, Texas) apparaissent en rouge/orange, les moins performants en vert/jaune.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Carte remplie (Filled Map) dans le volet Visualisations.
- Glisser le champ [État] dans la zone Emplacement. Power BI reconnaît automatiquement les États américains.
- Glisser [Somme de Ventes] dans la zone Saturation des couleurs.
- Dans la mise en forme, choisir une palette de couleurs divergente (vert → rouge) pour mettre en évidence les écarts.
- Activer les infobulles pour afficher le détail des ventes au survol d'un état.

2.6 Graphique en Anneau – Ventes et Bénéfices par Segment

Le graphique en anneau décompose les ventes selon trois segments : Grand public (50,56% – \$1,16M), Entreprise (30,74% – \$0,71M) et Bureau à domicile (18,7% – \$0,43M). Le segment Grand public domine largement.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique en anneau (Donut Chart).
- Glisser [Segment] dans la zone Légende et [Somme de Ventes] dans la zone Valeurs.
- Activer les étiquettes de données en affichant à la fois la valeur absolue et le pourcentage.
- Personnaliser les couleurs de chaque segment : bleu foncé pour Grand public, bleu moyen pour Entreprise, bleu clair pour Bureau à domicile.
- Ajouter un second graphique similaire avec [Somme de Bénéfices] pour la comparaison.

2.7 Graphique en Anneau – Bénéfices et Ventes par Catégorie

Ce second anneau répartit les bénéfices par catégorie : Mobilier (50,79% – \$145,45K), Fournitures de bureau (42,81% – \$122,61K) et Technologie (6,4% – \$18,33K). À noter que malgré de bonnes ventes, la catégorie Technologie génère peu de bénéfices.

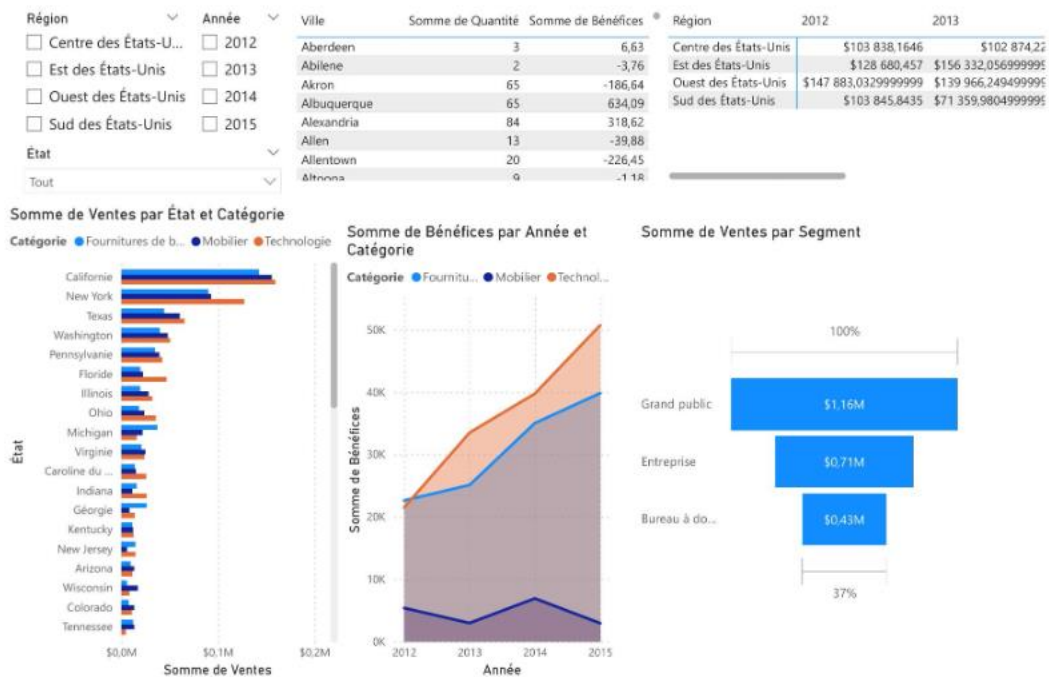
a. Étapes de création :

- Dupliquer le graphique en anneau précédent (Ctrl+C / Ctrl+V).
- Remplacer le champ [Segment] par [Catégorie] dans la zone Légende.
- Vérifier que [Somme de Bénéfices] est bien dans la zone Valeurs.

- Ajuster les étiquettes et les couleurs pour différencier les trois catégories.
- Positionner le visuel à droite du graphique de segment pour faciliter la comparaison.

3. Page 2 – Analyse Détaillée

La deuxième page approfondit l'analyse avec des filtres avancés, un tableau détaillé par ville et des visualisations par état, catégorie et région.



3.1 Filtres Interactifs – Région, Année, État

Trois segments (slicers) en haut à gauche permettent de filtrer simultanément tous les visuels de la page : par région géographique (4 régions US), par année (2012-2015) et par état.

a. Étapes de création :

- Créer trois visuels Segment (Slicer) séparés.
- Affecter respectivement les champs [Région], [Année] et [État] à chaque segment.
- Pour le segment Région et Année, choisir le style Liste pour afficher toutes les options avec des cases à cocher.

- Pour le segment État, utiliser le style Liste déroulante (Dropdown) pour économiser l'espace.
- Synchroniser les filtres entre les deux pages via Affichage > Synchroniser les segments.

3.2 Tableau Détaillé – Villes, Quantité et Bénéfices

Ce tableau matriciel liste toutes les villes avec leur quantité vendue et leurs bénéfices.

Il révèle des disparités importantes : par exemple, Alexandria affiche 84 unités et \$318,62 de bénéfices, tandis qu'Akron (65 unités) présente des bénéfices négatifs de -\$186,64.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Table dans le volet Visualisations.
- Ajouter les colonnes : [Ville], [Somme de Quantité] et [Somme de Bénéfices].
- Trier le tableau par défaut par [Ville] par ordre alphabétique.
- Dans la mise en forme conditionnelle, activer la couleur d'arrière-plan pour [Somme de Bénéfices] : dégradé rouge pour les valeurs négatives, vert pour les positives.
- Activer la barre de défilement verticale pour naviguer dans les données.

3.3 Tableau Croisé – Ventes par Région et Année

La matrice affiche les ventes par région (Centre, Est, Ouest, Sud des États-Unis) et par année. L'Ouest est la région la plus performante en 2012 (\$147 883), suivie par l'Est qui prend la tête en 2013 (\$156 332).

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Matrice (Matrix) dans le volet Visualisations.
- Glisser [Région] dans les Lignes et [Année] dans les Colonnes.
- Glisser [Somme de Ventes] dans les Valeurs.
- Activer les totaux de lignes et de colonnes via Format > Sous-totaux.
- Formater les valeurs en format monétaire (\$) et ajuster la largeur des colonnes.

3.4 Graphique en Barres – Ventes par État et Catégorie

Ce graphique en barres horizontales empilées compare les ventes par état (axe Y) en décomposant par catégorie (Fournitures, Mobilier, Technologie). La Californie, New York et Texas dominent nettement les autres états.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique à barres empilées (Stacked Bar Chart).
- Glisser [État] dans l'axe Y et [Somme de Ventes] dans les Valeurs.
- Glisser [Catégorie] dans la zone Légende pour obtenir la décomposition par catégorie.
- Trier les barres par ordre décroissant de ventes totales (cliquer sur ... > Trier par > Somme de Ventes).
- Limiter l'affichage aux 20 premiers états si nécessaire via un filtre visuel.

3.5 Graphique en Aires – Bénéfices par Année et Catégorie

Le graphique en aires empilées montre la progression des bénéfices par catégorie de 2012 à 2015. La Technologie connaît une croissance spectaculaire (de ~22K à ~50K), tandis que le Mobilier reste quasi stable avec de faibles bénéfices.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique en aires empilées (Stacked Area Chart).
- Glisser [Année] dans l'axe X et [Somme de Bénéfices] dans les Valeurs.
- Glisser [Catégorie] dans la zone Légende.
- Paramétrer les couleurs : orange pour Technologie, bleu foncé pour Mobilier, bleu clair pour Fournitures.
- Activer les points de données et les étiquettes sur les valeurs de fin de courbe.

3.6 Graphique en Barres – Ventes par Segment (100%)

Ce graphique à barres de type 100% normalise les ventes par segment et permet une lecture rapide des proportions : Grand public = 50,56%, Entreprise = 30,74%, Bureau à domicile = 18,7%. Il confirme les résultats du graphique en anneau de la page 1.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique à barres groupées (Clustered Bar Chart).
- Glisser [Segment] dans l'axe Y et [Somme de Ventes] dans les Valeurs.
- Activer les étiquettes de données pour afficher les montants (\$1,16M, \$0,71M, \$0,43M).
- Ajouter une ligne de référence à 100% via Analytique > Ligne constante.
- Trier par valeur décroissante pour mettre en avant le segment le plus performant.

4. Conclusion

Les données analysées révèlent que la Californie est l'état le plus performant, que le segment Grand public représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, et que la Technologie est la catégorie avec la plus forte croissance de bénéfices sur la période 2012-2015. Ces insights illustrent la puissance de Power BI pour transformer des données brutes en informations décisionnelles visuelles et interactives.

TP3

Analyse des Ventes

Retail – Chaînes Bellings

& Ready Wear

(Australie)Interactif

1. Introduction

Ce rapport présente le compte-rendu du travail pratique réalisé sous Power BI Desktop. L'objectif est de concevoir un tableau de bord interactif à deux pages pour analyser les performances commerciales de deux chaînes de distribution australiennes : Bellings et Ready Wear.

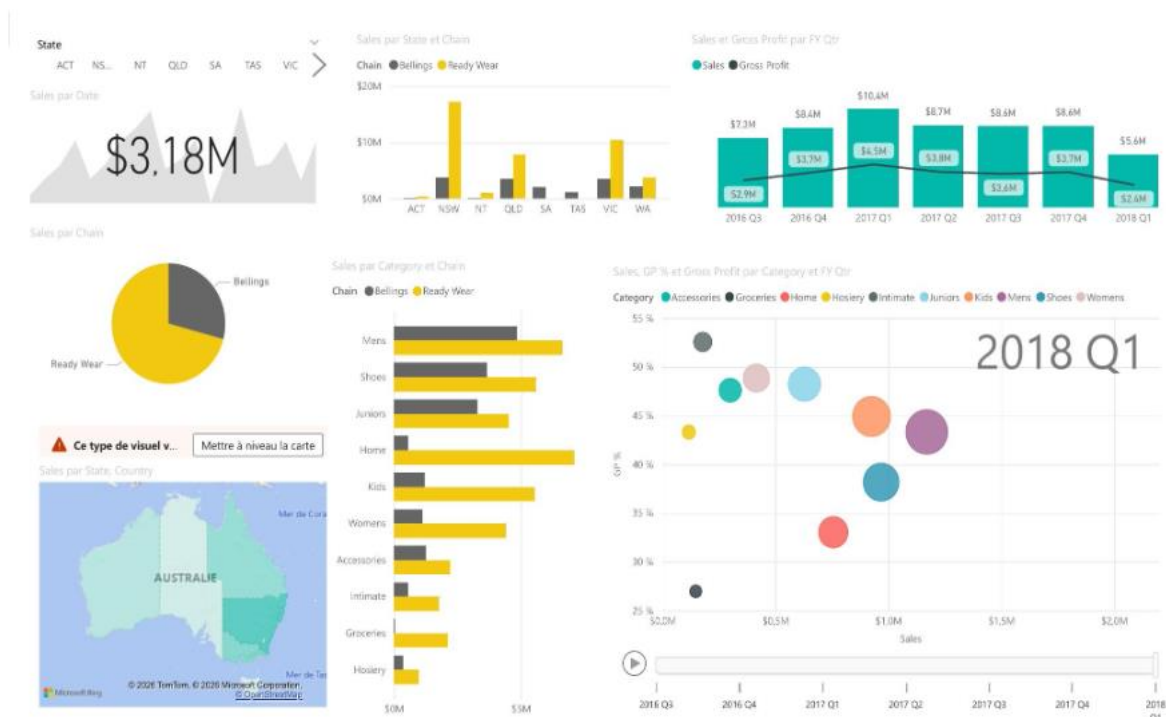
Le dashboard est organisé en deux pages complémentaires :

- Page 1 – Vue d'ensemble : KPI par date, répartition par état/chaîne, évolution trimestrielle Sales vs Gross Profit, répartition circulaire par chaîne, carte géographique, barres par catégorie et graphique à bulles animé.
- Page 2 – Analyse détaillée : filtres Chain/State, KPIs globaux, graphique de type sparkline par état, barres par état/chaîne, courbes d'évolution mensuelle, carte de localisation, classement par acheteur et par manager.

Les données couvrent 10 catégories de produits (Accessories, Groceries, Home, Hosiery, Intimate, Juniors, Kids, Mens, Shoes, Womens) sur la période 2016 Q3 à 2018 Q1 dans 8 états australiens.

2. Page 1 – Vue d'Ensemble

Voici l'aperçu complet de la première page du dashboard :



2.1 Filtre Interactif – State (Slicer)

Un segment horizontal en haut du dashboard permet de filtrer l'ensemble des visualisations par état australien (ACT, NSW, NT, QLD, SA, TAS, VIC, WA). Ce filtre influence dynamiquement tous les visuels de la page.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Segment (Slicer) dans le volet Visualisations.
- Glisser le champ [State] dans la zone Champ du segment.
- Dans les options, choisir le style Tuile (Tile) ou Liste horizontale pour afficher les états côte à côte.
- Activer la sélection multiple pour permettre de filtrer sur plusieurs états simultanément.
- Positionner le slicer en haut du rapport et formater le fond et les bordures.

2.2 Carte KPI avec Graphique Sparkline – Sales par Date

Ce visuel combine une carte KPI affichant le montant des ventes (\$3,18M pour la sélection active) avec un mini-graphique sparkline en arrière-plan montrant l'évolution dans le temps. C'est un visuel synthétique et expressif.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Carte (Card) dans le volet Visualisations.
- Glisser le champ [Sales] dans la zone Valeur pour afficher le total.
- Pour ajouter la sparkline : dans les options de mise en forme du visuel, activer Courbe de tendance ou ajouter un visuel Graphique en courbes superposé en arrière-plan.
- Formater la valeur en format monétaire (\$) avec séparateurs de milliers.
- Régler la transparence du fond pour intégrer visuellement la sparkline derrière la valeur.

2.3 Histogramme Groupé – Sales par State et Chain

Cet histogramme groupé compare les ventes des deux chaînes (Bellings en gris, Ready Wear en jaune) pour chaque état australien. NSW et VIC sont les états les plus performants pour Ready Wear, tandis que Bellings génère des volumes plus modestes partout.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Histogramme groupé (Clustered Column Chart).
- Glisser [State] dans l'axe X, [Sales] dans les Valeurs et [Chain] dans la Légende.

- Power BI crée automatiquement deux barres côte à côte par état, une par chaîne.
- Personnaliser les couleurs : Bellings en gris foncé (#595959), Ready Wear en jaune (#F5C518).
- Activer les étiquettes de données et formater l'axe Y en millions (\$M).

2.4 Graphique Combiné – Sales et Gross Profit par FY Qtr

Ce graphique combiné présente les ventes trimestrielles (barres turquoise) et le Gross Profit (courbe noire superposée). On observe un pic de ventes à 2017 Q1 (\$10,4M) avec un Gross Profit de \$4,5M, suivi d'une légère stabilisation. Le trimestre 2018 Q1 montre un recul à \$5,6M.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique en courbes et histogramme groupé (Line and Clustered Column Chart).
- Glisser [FY Qtr] dans l'axe X, [Sales] dans les Valeurs de colonne et [Gross Profit] dans les Valeurs de ligne.
- Les barres correspondent à Sales (axe Y principal) et la courbe à Gross Profit (axe Y secondaire).
- Colorer les barres en turquoise/teal (#00897B) et la courbe en noir (#212121).
- Activer les étiquettes de données sur les barres et les points de courbe. Formater en \$M.

2.5 Graphique Circulaire – Sales par Chain

Le camembert illustre la répartition des ventes entre les deux chaînes. Ready Wear (jaune) représente la part majoritaire des ventes, tandis que Bellings (gris) est moins performant. Ce visuel offre une lecture immédiate du poids relatif de chaque enseigne.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique en secteurs (Pie Chart).
- Glisser [Chain] dans la zone Légende et [Sales] dans les Valeurs.
- Activer les étiquettes de données en affichant Catégorie et Pourcentage.
- Personnaliser les couleurs : Bellings en gris (#595959), Ready Wear en jaune (#F5C518).
- Formater le titre du visuel et ajuster la taille de la police des étiquettes.

2.6 Carte Géographique – Sales par State, Country

La carte remplie de l'Australie affiche la distribution géographique des ventes par état. Chaque état est coloré selon son niveau de ventes. Ce visuel nécessite la mise à niveau du visuel de carte (Bing Maps ou Azure Maps selon la version de Power BI).

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Carte remplie (Filled Map) ou Carte ArcGIS dans le volet Visualisations.
- Glisser [State] dans la zone Emplacement et [Country] pour le contexte géographique.
- Glisser [Sales] dans la zone Saturation des couleurs pour colorer les régions.
- Si un message d'avertissement apparaît (Ce type de visuel...), cliquer sur Mettre à niveau la carte pour activer le visuel Azure Maps.
- Paramétrer la palette de couleurs et activer les infobulles avec le détail des ventes par état.

2.7 Graphique en Barres – Sales par Category et Chain

Ce graphique en barres horizontales groupées compare les ventes par catégorie de produit pour chaque chaîne. Mens et Shoes sont les catégories les plus vendues, tandis que Hosiery et Groceries sont les moins performantes. Ready Wear domine sur la plupart des catégories.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique à barres groupées (Clustered Bar Chart).
- Glisser [Category] dans l'axe Y, [Sales] dans les Valeurs et [Chain] dans la Légende.
- Trier les catégories par total de ventes décroissant pour une lecture plus intuitive.
- Appliquer les mêmes couleurs que les autres visuels (gris pour Bellings, jaune pour Ready Wear).
- Activer les étiquettes de données et formater l'axe X en \$M.

2.8 Graphique à Bulles Animé – Sales, GP% et Gross Profit par Category et FY Qtr

Ce graphique à bulles animé est le visuel le plus avancé du dashboard. L'axe X représente les Sales, l'axe Y le GP%, la taille des bulles le Gross Profit et la couleur la catégorie. La barre de lecture temporelle en bas permet d'animer l'évolution par trimestre (2016 Q3 à 2018 Q1).

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Nuage de points (Scatter Chart) dans le volet Visualisations.
- Glisser [Category] dans la zone Détails/Légende pour identifier chaque bulle.
- Glisser [Sales] dans l'axe X, [GP %] dans l'axe Y et [Gross Profit] dans la zone Taille.
- Pour l'animation : glisser [FY Qtr] dans la zone Axe de lecture (Play Axis). Une barre de lecture apparaît en bas du visuel.
- Personnaliser les couleurs de chaque catégorie et activer les infobulles. Le trimestre en cours s'affiche en grand en arrière-plan.

3. Page 2 – Analyse Détaillée

La deuxième page approfondit l'analyse avec des filtres par chaîne et état, des KPIs globaux, et des visualisations avancées par manager, acheteur et localisation précise.



3.1 Filtres et KPIs Globaux – Chain, State, Sales, Gross Profit, GP%

En haut à gauche, deux filtres (Chain et State) permettent de croiser les dimensions. En dessous, trois KPIs affichent les totaux globaux non filtrés : \$57 658 858 de Sales, \$24 480 986 de Gross Profit et 42,5% de GP%.

a. Étapes de création :

- Créer deux segments (Slicers) : l'un avec [Chain] (style liste à cases à cocher), l'autre avec [State] (style liste).
- Créer trois visuels Carte (Card) avec respectivement [Sales], [Gross Profit] et une mesure DAX : $GP\% = \text{DIVIDE}(\text{SUM}([Gross Profit]), \text{SUM}([Sales]))$.
- Formater le GP% en pourcentage avec une décimale. Aligner les trois cartes verticalement.
- Configurer les filtres pour ne PAS affecter les cartes KPI globaux (interaction désactivée) via Format > Modifier les interactions.

3.2 Graphique de Type Sparklines – Évolution par State

Ce visuel matriciel affiche pour chaque état australien (ACT à WA) une mini-courbe d'évolution (sparkline) représentant les ventes dans le temps. Des points colorés (turquoise pour Bellings, rouge pour Ready Wear) indiquent les valeurs remarquables.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Matrice (Matrix) ou un visuel personnalisé Sparklines depuis AppSource.
- Glisser [State] dans les Lignes et [Date] dans les Colonnes (ou utiliser un visuel Sparkline dédié).
- Pour chaque ligne, la courbe représente [Sales] dans le temps, avec des marqueurs colorés aux extrémités.
- Configurer les couleurs de chaque chaîne : turquoise pour Bellings, rouge pour Ready Wear.
- Activer les infobulles pour afficher la valeur exacte au survol de chaque point.

3.3 Histogramme Groupé – Sales par State et Chain (Page 2)

Ce graphique reprend la comparaison par état et par chaîne avec une échelle étendue à \$20M pour NSW (Ready Wear dominant à ~\$16M). Il complète l'analyse de la page 1 en permettant le filtrage croisé avec les slicers.

a. Étapes de création :

- Dupliquer ou recréer le visuel Histogramme groupé de la page 1.
- Glisser [State] dans l'axe X, [Sales] dans les Valeurs et [Chain] dans la Légende.
- Vérifier que ce visuel répond bien aux filtres Chain et State de la page 2.
- Ajuster l'échelle de l'axe Y pour aller jusqu'à \$20M afin d'accommoder les valeurs de NSW.

- Conserver la même palette de couleurs (gris/jaune) pour la cohérence visuelle.

3.4 Graphique en Aires – Sales par Date et Chain

Ce graphique en aires superposées montre l'évolution mensuelle des ventes de janvier 2016 à juillet 2017 pour chaque chaîne. Ready Wear (jaune) présente des ventes nettement supérieures et plus volatiles, avec un pic autour d'avril 2016. Bellings (gris) reste stable à un niveau inférieur.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique en aires (Area Chart) ou Graphique en courbes (Line Chart).
- Glisser [Date] dans l'axe X (niveau Mois), [Sales] dans les Valeurs et [Chain] dans la Légende.
- Choisir le style Aires pour visualiser le volume cumulatif. Activer la transparence des aires pour la lisibilité.
- Formater l'axe X avec les mois en abrégé et l'axe Y de \$1M à \$3M avec des étiquettes en \$M.
- Configurer les couleurs : Ready Wear en jaune (#F5C518) avec transparence 50%, Bellings en gris (#595959).

3.5 Carte par Code Postal – Sales par Postcode, Suburb, Country et Chain

Cette carte à bulles affiche la localisation précise des ventes par code postal et suburb en Australie. Les cercles colorés (gris pour Bellings, jaune pour Ready Wear) sont proportionnels aux ventes. La concentration de points sur la côte est-australienne confirme la dominance de NSW et VIC.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Carte (Map) avec bulles dans le volet Visualisations.
- Glisser [Postcode] dans la zone Emplacement, [Suburb] et [Country] pour enrichir le géocodage.
- Glisser [Sales] dans la zone Taille pour dimensionner les bulles proportionnellement aux ventes.
- Glisser [Chain] dans la zone Légende pour colorer les bulles par chaîne.
- Comme pour la page 1, cliquer sur Mettre à niveau la carte si le message d'avertissement apparaît.

3.6 Graphique en Barres – Sales et GP% par State et Manager

Ce graphique en barres horizontales classe les managers par état et par performance de ventes. La saturation de couleur (dégradé de turquoise clair à foncé) représente le GP%. John Ga... (NSW) affiche les ventes les plus élevées (~\$5M), suivi de Jerry Fulton (VIC) et Lillian Pr... (NSW). La note indique que la saturation de couleur est désormais gérée via la mise en forme conditionnelle.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique à barres groupées (Clustered Bar Chart).
- Glisser [State] et [Manager] dans l'axe Y (hiérarchie), et [Sales] dans les Valeurs.
- Pour la saturation de couleur par GP% : aller dans Format > Couleurs des données > survol de Couleur par défaut > icône ... > Mise en forme conditionnelle.
- Configurer la mise en forme conditionnelle avec [GP %] comme champ de base, palette de turquoise clair à foncé.
- Trier par état alphabétique puis par ventes décroissantes au sein de chaque état.

3.7 Graphique en Barres – Sales par Buyer

Ce graphique classe les 10 acheteurs (buyers) par montant de ventes. Bruce Curr... enregistre les ventes les plus élevées (~\$9M), suivi de Howard... (~\$6M) et Chester G... (~\$5M). Sara Ferrell et Ella Hickm... sont les moins performants.

a. Étapes de création :

- Sélectionner le visuel Graphique à barres groupées (Clustered Bar Chart).
- Glisser [Buyer] dans l'axe Y et [Sales] dans les Valeurs.
- Trier le graphique par ordre décroissant de ventes.
- Appliquer une couleur turquoise uniforme (#00897B) pour l'ensemble des barres.
- Activer les étiquettes de données pour afficher les montants en \$M. Ajouter un filtre Top N pour n'afficher que les 10 premiers acheteurs.

4. Conclusion

Les données analysées montrent que Ready Wear domine largement Bellings sur l'ensemble des états australiens, que NSW est l'état le plus performant, que les Mens et Shoes sont les catégories les plus vendues, et que le GP% global de 42,5% reste stable malgré les fluctuations trimestrielles de 2016 à 2018.